茂名市电白油脂化工有限公司“3·21”火灾事故调查报告

2021年3月21日上午11时52分许，位于茂名高新区西南片区的茂名市电白油脂化工有限公司装置区环保溶剂油装置发生一起溶剂油泄漏着火事故，造成1人重伤，直接经济损失约48万元。

事故发生后，各级领导高度重视，市委常委、宣传部部长，高新区党工委书记李多民，市应急管理局局长倪壁盛，高新区党工委副书记、管委会主任李确等领导先后到事故现场调研，指导协调做好事故善后工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，高新区管委会于3月21日成立了茂名市电白油脂化工有限公司“3·21”火灾事故调查组（以下简称“调查组”），由区党工委委员、管委会副主任陈柏华任组长，区应急管理局、消防救援大队、工会，市公安局高新区分局、市市场监督管理局高新分局、市生态环境局高新区分局等单位人员组成，并邀请区纪

工委派员参加。同时，调查组聘请市安全生产协会有关专家参与调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展事故调查工作，通过现场勘验、调查取证、专家论证，综合分析等，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员受伤和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生企业和人员基本情况

1. 事故发生企业基本情况

茂名市电白油脂化工有限公司（以下简称“电白油脂公司”）成立于1990年1月7日，位于茂名高新区西南片区河南一区-01-01地块，统一社会信用代码：91440904195184136W，法定代表人为李文，公司类型有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限为长期，注册资本人民币壹亿元；其经营范围：凝析油加工；生产、销售：化工产品、化工原料（以上不含危险化学品及易燃易爆物品）；销售（无仓储）：汽油、煤油（直馏煤油）、柴油、凝析油、混合芳烃、石油气（液化的）、石脑油、溶剂油、石油原油（原油）、正戊烷（戊

烷）、正己烷（己烷）、苯（纯苯）、粗苯（混合苯）、煤焦油、磺化煤油、0，2-二甲苯、煤焦沥青；收集、贮存、处理：废矿物油（HW08）；劳务派遣（按照有效的《劳务派遣经营许可证》许可项目经营）；货物进出口或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

电白油脂公司的“15万吨/年环保溶剂油装置搬迁技术改造项目”于2016年4月14日经原高新区经济发展与科技局（现高新区经济发展局）批准备案；于2016年12月12日取得原茂名市城乡规划局高新分局（现高新区城乡建设局）颁发的《建设用地规划许可证》；于2017年1月12日取得原高新区环保安监局（现高新区应急管理局）出具的安全条件审查意见书（茂高新环危化项目安条审字〔2017〕1号）；于2017年3月20日取得原茂名市城乡规划局高新分局（现高新区城乡建设局）颁发的《建设工程规划许可证》；于2017年4月12日取得原茂名市城乡规划局高新分局（现高新区城乡建设局）颁发的《建筑工程施工许可证》；于2017年5月25日由茂名市公安消防局出具《建设工程消防设计审核意见书》（茂公消审字〔2017〕第0094号）；于2017年7月26日取得原高新区环保安监局（现高新区应急管理局）出具的安全设施设计审查意见书（茂高新环危化项目安设审字〔2017〕5号）；于2019年8月5日由原

高新区规划建设和交通局（现高新区城乡建设局）出具《茂名市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证明书》；于2019年6月25日取得由茂名市应急管理局审批的《危险化学品安全生产许可证》，有效期限：2019年6月25日至2022年6月24日。

2. 事故有关人员情况

李文，男，67岁，1990年创办电白油脂公司,是该公司的法定代表人兼总经理，负责该公司全面工作，持有安全生产知识和管理能力考核合格证。

孙绿波，男，51岁，2020年1月到电白油脂公司任职，是该公司的安全、生产分管负责人，于2020年参加茂名市危险化学品生产、储存企业分管安全负责人安全管理能力提升班，完成了规定课程学习，经考核合格，并持有注册安全工程师资格证。

陈满宗，男，55岁，1998年1月到电白油脂公司工作，是该公司的安环部部长，负责该公司的安全管理工作，持有安全生产知识和管理能力考核合格证。

李柱，男，44岁，1998年6月到电白油脂公司工作，是该公司的安全管理人员，持有安全生产知识和管理能力考核合格证。

郑志南，男，58岁，2005年2月到电白油脂公司工作，是

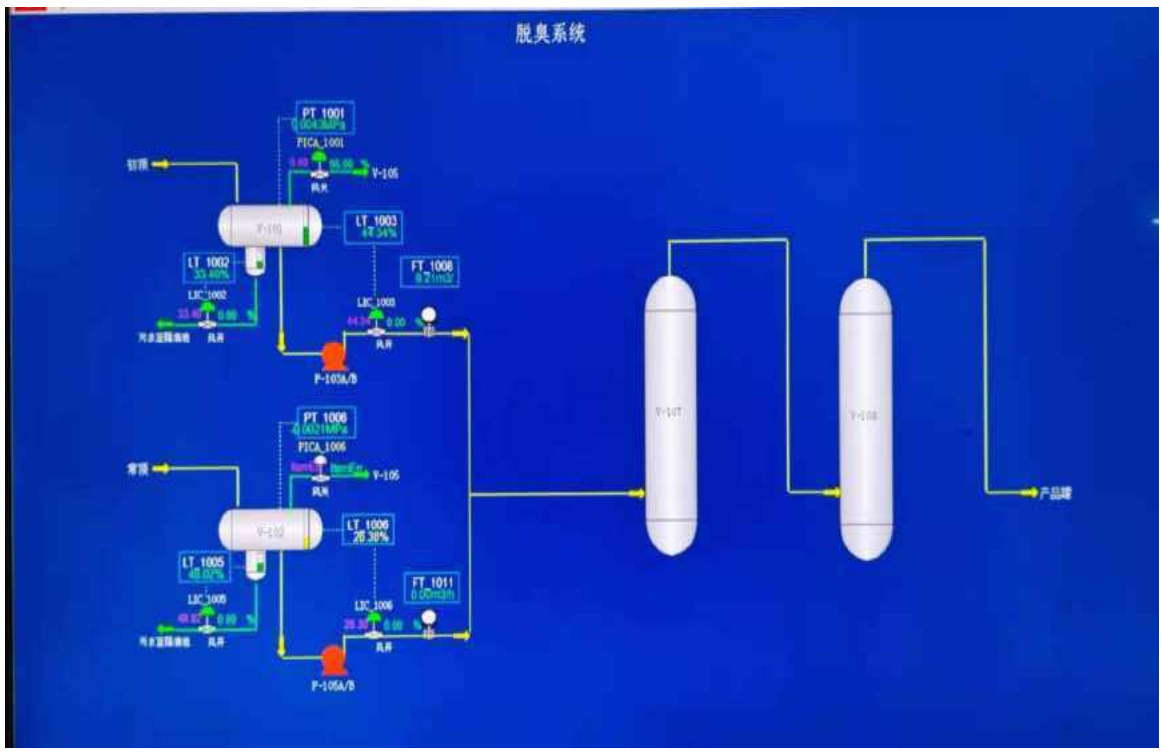
该公司的安全管理人员，持有安全生产知识和管理能力考核合格证。

李十允，男，40 岁，1999 年 4 月到电白油脂公司工作，是该公司的生产部副经理。

周金海，男，45 岁，2006 年 7 月到电白油脂公司工作，是该公司的当班生产班长。

李伟勇，男，41 岁，2010 年 11 月到电白油脂公司工作，是该公司的当班外操操作工。

（二）环保溶剂油脱臭装置的有关情况



发生事故的设备为 V—107 活性炭精制塔（塔内物料为 120 号溶剂油，闪点（闭口）<40.0℃左右），该塔直径为Φ

1800mm，高度为15977mm，顶部有一条DN50放空管，放空管设有一个人工控制闸阀、一条 DN100 出料管(进入 V—108 活性炭精制塔)和一条 DN80 物料回收管。塔上有三层操作平台，第一层操作平台离地面 4 米，第二层操作平台离地面 7.5 米，第三层操作平台离地面 13 米。第二层操作平台离管廊排管垂直距离为 6.5 米。

工艺与设备过程包括：溶剂油从 V101、V102→DN100 管线→P103/AB（P105/AB）入口→泵出口→脱臭进料流量调节阀→塔 V107（下入、上出）→塔 V108（下进、上出）→V108 出口线 DN100 管→进入 V303、V304、V305、V306 产品罐。V107 脱臭装置进料量采用 DCS 控制进气动调节方式进料，溶剂油一次性通过 V107，V108 脱臭装置，实现溶剂油脱臭的目的。

（三）电白油脂公司生产操作规程的有关情况

《电白油脂15万吨/年环保溶剂油装置工艺技术操作规程》（第三版），没有关于 V—107 活性炭精制塔放空操作的相关内容。

（四）相关部门履职情况

经调查，2016 年 12 月 29 日，原高新区环保安监局（现高新区应急管理局）组织安全专家对该项目进行安全条件审查，经审查符合许可条件，于 2017 年 1 月 12 日核发了安全条件审查意见书；2017 年 5 月 31 日，原高新区环保安监局（现高新区应急

管理局）组织安全专家对该项目进行安全设施设计审查，经审查符合许可条件，于 2017 年 7 月 26 日核发了安全设施设计审查意见书；2018 年 12 月 17 日，电白油脂公司取得了试生产备案证（试生产期限：1 年），正式开始试生产；2019 年 2 月 3 日，电白油脂公司三级危险化学品重大危险源在高新区环保安监局（现高新区应急管理局）登记备案。

2019 年 3 月 20 日，高新区应急管理局组织专家对电白油脂公司进行全面检查，排查出隐患问题 10 项，下发整改通知书 1 份，并督促企业按时完成了隐患问题整改。2019 年 9 月 16 日，第二轮国务院专家指导服务组对电白油脂公司进行全面检查，发现 73 项问题，2020 年 6 月 17 日，第三轮国务院专家指导服务组对电白油脂公司问题进行复查，73 项问题完成整改。2020 年 2 月 12 日，高新区应急管理局组织专家对电白油脂公司进行全面检查，排查出隐患问题 4 项，下发整改通知书 1 份，并督促企业按时完成了隐患问题整改。2020 年 5 月 21 日，高新区应急管理局组织专家对电白油脂公司进行全面检查，排查出隐患问题 4 项，下发整改通知书 1 份，并督促企业按时完成了隐患问题整改。2020 年 11 月 23 日，茂名市应急局危化科联合高新区应急管理局组织专家对电白油脂公司进行全面检查,排查出隐患问题 19 项，下发整改通知书 1 份，并督促企业按时完成了隐患问题整改。

事故发生后，高新区应急管理局依据《安全生产法》第六

十二条第一款第（三）项的规定，对企业下达了《现场处置措施决定书》（（茂高）应急现决〔2021〕3号），责令企业停产整顿，并要求企业全力配合做好事故调查工作。

高新区应急管理局依照有关法律法规的规定及自身职责对电白油脂公司进行了监督，并对电白油脂公司实施履行了监管职责。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

3月21日上午8时30分，当班班长周金海接到生产部值班副经理李十允下达的《投用脱臭塔措施》生产通知后，便按步骤开展投用工作，周金海带领外操工李伟勇检查并改通流程后，于9时15分把V102顶油改进V107、V108脱臭塔进行脱硫精制。因V107脱臭塔停用超过3个月，塔内可能存有空气，周金海到V107脱臭塔顶部放空管处打开排空阀检查情况，发现放空口有少量雾状气体排出，确认流程基本正常打通后，便关闭阀门随即离开。进料期间，外操工和班长先后2次到现场进行巡检，期间未发现异常。到11时50分，外操工李伟勇巡检到装置四楼平台时发现V107脱臭塔放空管有油品溢出，马上通知当班班长周金海，周金海接报后立即前往装置区察看情况，与此同时外操工李伟勇通过框架四楼平台爬上V107脱臭塔顶部查看放空阀门情况，11时52分，溢出的油品在二层平台及管廊上方

着火（着火时间为 3 月 21 日 11 时 52 分 20 秒）。

（二）应急处置情况

当班班长周金海接到外操工李伟勇报告后立即前往处理，当走到二层平台时，发现二层平台及管廊上方着火后，便立即前往一楼关闭切断调节阀下游闸阀，停止了 V107 脱臭塔进料，同时用推车式干粉灭火器对着一楼起火处进行喷射；内操员莫浩接到班长启动事故应急预案指示后，马上按下警铃；生产部副经理李十允、安环部副经理郑志南听到警铃响起，立即启动消防泡沫泵及 V107 脱臭塔东侧地面消防水炮进行灭火，生产装置于 11 时 53 分安全停下，起火点于 11 时 54 分被扑灭，未发生次生事故，未造成环境污染。

当班操作工李伟勇在发现火势沿着 V107 第一层平台及管廊向上扩散后，立即紧急撤离，但在撤离到直梯时被往上燃烧的火苗烧伤背部。烧伤的李伟勇回到中控室后，营销部安全员崔嘉慧拨打了“119”火警电话及“120”救护电话，同时由公司安排司机及陪护人员紧急将伤者李伟勇送往茂名市人民医院救治，路上由陪护人员与“110”保持通话请求绿灯放行。

高新区应急管理局、高新区消防救援大队接到事故报告后，立即启动应急预案。高新区消防救援大队派出消防车及消防员赶赴现场待命（注：企业已自行灭火，灭火过程持续约 2 分钟）。市应急管理局调研员董雄斌、危险化学品监管科主要

负责同志会同高新区管委会分管领导陈柏华、高新区应急管理局长、高新区消防救援大队主要负责人以及相关科室有关同志立即赶赴事故现场进行处置并做好善后工作，要求电白油脂公司重视伤者的医疗救治，让伤者早日康复出院。

事故现场应急救援处置完毕后，市应急管理局调研员董雄斌、高新区应急管理局分管领导立即前往市人民医院查看伤员情况，协调市人民医院救治伤者，同时做好伤者及家属的安抚工作。

三、事故伤亡情况及直接经济损失情况

1. 火灾事故造成 1 人重伤。

2. 溶剂油从 V107 脱臭塔放空管口溢出，溢出的溶剂约 30 公斤；溢出的溶剂油遇点火能量（静电）后起火，造成 1 人重伤，未造成设备损坏。经统计，事故直接经济损失约 48 万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

经对火灾事故现场勘验，查看现场监控录像，对操作人员进行询问，专家分析，确认操作人员在关闭 V107 脱臭塔放空管上的闸阀过程中，闸阀没有完全关闭，当溶剂油液位上升至塔顶部时，溶剂油从放空管口溢出，溢出的溶剂油从第三层操作平台滴落到第一层操作平台及与第一层操作平台相邻的蒸汽管廊上方，溶剂油从高处落到操作平台及蒸汽管廊的保温铝皮

时，与金属撞击会产生静电，当操作平台及蒸汽管廊的保温铝皮积聚的静电量大于上述设施自身消除的静电量时，遇到飞溅的油品，静电释放引燃溶剂油。

（二）间接原因

1. 主体责任未落实，安全生产管理不到位。电白油脂公司在 3 月 21 日重新投用装置区环保溶剂油装置时，未切实按照要求制定开工方案，仅由生产部副经理制定了《投用脱臭措施》。其次，未对装置停用重新开车可能存在的风险点进行深入研判分析，仅由企业主要负责人在 3 月 20 日主持召开了投用装置区环保溶剂油装置会议，且会议的内容仅提到了根据客户需求需要启用该装置。当天带班领导及负责安全的分管领导对装置区环保溶剂油装置的安全检查存在形式主义，在没有确认该装置放空管处阀门未关严的情况下启用该装置。

2. 安全风险认识不足，安全意识淡薄。电白油脂公司未针对装置区环保溶剂油装置制定详细的操作规程，安全风险评估和防范不足，安全生产意识淡薄，在装置区环保溶剂油装置停用超过 3 个月，塔内可能存有空气的情况下，当班操作人员在进料后，打开放空阀进行气体排放，企业的经验主义、人为主观性、操作随意性等问题突出。

3. 隐患排查制度形式化，排查治理工作不力。电白油脂公司未针对装置区环保溶剂油装置制定隐患排查治理制度，在装

置区环保溶剂油装置停用期间并未对该装置开展隐患排查，在该装置停用开工前亦未采取针对性的隐患排查措施，企业隐患排查工作不到位。

（三）事故性质

经事故调查组分析认定，该起事故为一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人的处理建议

1.李文，电白油脂公司的法定代表人兼总经理，对从业人员的安全教育培训不到位，导致从业人员对没有操作规程冒险作业的风险认识不足；同时，作为公司的主要负责人，未针对V-107脱臭装置组织相关人员制定操作规程，对本次事故负有责任。建议由高新区应急管理局依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规规定对其进行行政处罚，并由高新应急管理局提请茂名市应急管理局依据《安全生产法》等相关法律法规规定撤销李文的《安全生产知识和管理能力考核合格证》。

2.孙绿波，电白油脂公司安全、生产分管负责人，组织落实事故防范、隐患排查整改落实不到位，对事故发生负有直接责任。建议由电白油脂公司依照公司规定对其作出处理，并经培训合格取得《安全生产知识和管理能力考核合格证》后方能

上岗。

3.陈满宗，电白油脂公司安环部部长，不认真履行安全生产管理人员工作职责，隐患排查治理不到位，在 V–107 脱臭装置停工后至开工前均未组织对该装置进行安全检查，未针对 V–107 脱臭装置制定操作规程，且未将存在的安全风险告知操作人员，导致操作人员无法辨知存在的安全风险。建议由电白油脂公司依照公司规定对其作出处理，并由高新应急管理局提请茂名市应急管理局依据《安全生产法》等相关法律法规规定撤销陈满宗的《安全生产知识和管理能力考核合格证》。

4.李柱，电白油脂公司生产部经理，安全管理人员，开展生产部安全检查不深入、安全检查流于形式，在开工前未对 V–107 脱臭装置安全风险进行辨识，对作业现场管理不到位，对投用方案把关不严，对事故发生负有管理责任。建议由电白油脂公司依照公司规定对其作出处理，并由高新应急管理局提请茂名市应急管理局依据《安全生产法》等相关法律法规规定撤销李柱的《安全生产知识和管理能力考核合格证》。

5.李十允，电白油脂公司生产部副经理，作为当班领导，安全检查流于形式，未及时发现并消除 V–107 脱臭装置放空管口存在泄漏的安全隐患，从而引发事故，对事故发生负有管理责任。建议由电白油脂公司依照公司规定对其作出处理。

6.周金海，事发当天的当班班长，V–107 脱臭装置放空闸阀

全程由其操作（打开或者关闭由其确认），在没有确认该装置放空管处阀门关严的情况下开车送料，造成溶剂油泄漏起火，对事故发生负有直接责任。建议由电白油脂公司依照公司规定对其作出处理。

7.李伟勇，当班外操，在没有确认该装置放空管处阀门关严的情况下开车送料，造成溶剂油泄漏起火，对事故发生负有责任。建议由电白油脂公司依照公司规定对其作出处理。

（二）对事故单位的处理建议

电白油脂公司的企业安全生产主体责任落实不到位，未组织人员对装置停用重新开车可能存在的风险点进行深入研判分析，未针对装置区环保溶剂油装置制定隐患排查治理制度，未针对 V-107 脱臭装置组织相关人员制定操作规程，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。对事故的发生负有责任。建议由高新区应急管理局依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规规定对其进行行政处罚。

六、事故整改防范措施建议

（一）要深刻吸取教训，强化重点时期安全生产工作。高新区应急管理局及相关监管部门要坚持人民至上、生命至上，坚持底线思维，坚持预防为主，针对“3·21”事故暴露的问题，高新区应急管理局及相关监管部门应制定《关于开展化工和危险化学品企业安全

专项整治行动工作方案》，对辖区内所有危险化学品企业进行全覆盖安全生产检查，重点检查企业“一线三排”、“四令三制”、复工复产“六个一”、设备设施管理及检维修管控、企业员工安全培训及取证管理、工艺管控、应急管理、安全管理、承包商管理等内容，进一步压实企业的安全生产主体责任。其次，切实加大执法检查力度，严管重罚违规违法行为，做到全覆盖、零容忍、对存在安全隐患的，责令限期整改，对于整改不到位或拒不整改的，一律停业整顿。

（二）要严格落实安全生产主体责任，严格执行安全生产管理制度。企业主要负责人应严格按照《安全生产法》第十八条的有关规定负起本企业的安全生产职责，组织完善装置局部或单体设备开工方案、操作规程及审批流程；同时，抓安全生产必须抓好人的安全文化素质、安全思想行为的教育和提高，企业必须严格按照《安全生产法》及《生产经营单位安全培训规定》的要求，加强对员工的教育培训，增加员工的安全意识，提高应急处置能力。特别是电白油脂公司要针对本次暴露出的问题，对公司安全生产工作开展全面排查，采取有效措施加强安全管理，着实消除安全隐患，坚决杜绝设备、人员失管现象。

（三）要避免安全生产隐患排查制度形式化，切实加强隐患排查治理工作。企业应深刻吸取本次事故的教训严格落实《安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》《危

险化学品企业安全风险隐患排查治理导致》等法律法规及导则的要求，对企业自身各个风险点制定详细的隐患排查治理制度，对装置、储罐、装卸车台管线流程上所有阀门、设备设立网格化管理，明确大网格、中网格、小网格的负责人各自职责和工作任务，层层考核。

（四）要开展“大学习、大讨论、大反思”警示教育，提高企业安全意识。企业的安全管理机构、班组是一个企业的基石，是完成企业生产任务的核心，是安全生产的第一道防线，更是企业发展的前提，高新区应急管理局及相关监管部门要组织好危险化学品生产及相关企业，扎实学习，深入探讨、认真反思，切实在思想上、认识上、行动上统一起来，扎实开展“一线三排”、“四令三制”等安全防范工作，及时排除事故隐患问题，真正把化工和危险化学品安全生产工作抓实抓细抓到底，坚决打通企业安全生产主体责任落实的“最后一厘米”。

茂名市电白油脂化工有限公司“3·21”

火灾事故调查组

2021 年 6 月 7 日